

Establecer los componentes front-end de la aplicación web.
GA6-220501096-AA4-EV02

Camila Fernanda Bolaños Saenz

SENA
Análisis y Desarrollo de Software
3235893
Edicson Niño Arevalo

Octubre 2026

Establecer los componentes front-end de la aplicación web. GA6-220501096-AA4-EV02

INTRODUCCIÓN

En el flujo de desarrollo de software, la transición desde los prototipos visuales (mockups) hacia el maquetado web requiere una cuidadosa planificación de los elementos semánticos de HTML5 y una arquitectura de hojas de estilo en cascada (CSS3) limpia, modular y mantenible.

Este documento establece la estructura semántica HTML5 y las reglas de estilo CSS3 para las 8 pantallas del sistema **StockFlow**. A través de una metodología modular basada en variables CSS, clases de utilidad y componentes globales reutilizables, se garantiza la consistencia gráfica, la accesibilidad y un rendimiento óptimo de la interfaz de usuario.

Objetivo General

Especificar la estructura semántica HTML5 y el sistema de estilos CSS3 reutilizable para la maquetación web de la plataforma **StockFlow**, basándose en los mockups previamente aprobados en la actividad AA3-EV02.

Objetivos Específicos

1. Listar y mapear todas las pantallas del sistema hacia etiquetas semánticas de HTML5.
2. Definir una arquitectura CSS3 reutilizable mediante variables personalizadas (*CSS Custom Properties*), clases globales y un sistema de disposición responsive (*Grid* y *Flexbox*).
3. Documentar en tablas detalladas por pantalla los componentes HTML utilizados, las clases CSS aplicadas y la función específica de cada elemento.
4. Desarrollar e incluir capturas de fragmentos de código HTML/CSS representativos desarrollados en Visual Studio Code.

ARQUITECTURA DE ESTILOS CSS Y COMPONENTES REUTILIZABLES

Para garantizar la mantenibilidad y modularidad del proyecto, se ha diseñado un sistema de diseño (*Design System*) centralizado mediante variables de CSS3 y clases globales reutilizables.

3.1. Paleta de Colores (Variables Globales)
Son los colores oficiales de la interfaz cargados en el :root de CSS para usarse en todo el proyecto:

Variable CSS	Código Hex	Uso en el Sistema
--primary-color	#1E293B	Fondos de tarjetas, barra lateral de navegación y encabezados principales.
--accent-color	#38BDF8	Campos de texto (inputs), botones de acción e iconos destacados.
--bg-light	#F1F5F9	Fondo general de las pantallas y áreas de trabajo.
--danger-color	#EF4444	Alertas de stock crítico, estados inactivos y botones de eliminar/salida.
--success-color	#22C55E	Estados activos, indicadores positivos y botones de entradas.

3.2. Estilos de Botones (.btn-*)

Clases de botones listas para reutilizar en formularios, modales y tablas:

- **Botón Principal (.btn-primary):** Botón redondo de acción primaria (ej. *Iniciar Sesión*, *Registrar*). Fondo blanco o azul claro con texto oscuro en negrita.
- **Botón de Entrada (.btn-success):** Botón verde utilizado para registrar entrada de productos al inventario.
- **Botón de Salida (.btn-danger):** Botón rojo/rosa utilizado para registrar salida o retiro de mercancía.
- **Botón de Icono (.btn-icon):** Botón pequeño transparente sin borde para las acciones de las tablas

3.3. Campos de Formulario (.input-group / .form-control)

Estándar visual para todas las entradas de datos del sistema:

- **Cajas de texto redondeadas (border-radius: 25px):** Todos los inputs (usuario, contraseña, datos de registro, buscador) tienen bordes curvos suaves.
- **Iconos integrados:** Cada campo incluye un contenedor para un icono a la izquierda
- **Texto de marcador (*Placeholder*):** Texto en gris claro centrado/alineado internamente.

3.4. Sistema de Disposición y Tablas (.grid-layout / .table-stock)
Estructura de distribución del contenido:

- **Distribución en Cuadrícula (*CSS Grid*):** Utilizado en el *Dashboard* para organizar las tarjetas de métricas (KPIs) en 2 columnas y múltiples filas de forma limpia.
- **Distribución Flexible (*Flexbox*):** Utilizado en la barra lateral (*Sidebar*) y en los encabezados superiores para alinear logos, barras de búsqueda y notificaciones.
- **Tablas Limpias (.table-stock):** Filas alternadas con bordes inferiores suaves, texto alineado y badges/etiquetas de estado resaltadas (verde para *Activo*, azul/gris para *Inactivo*).

ESPECIFICACIÓN DE COMPONENTES POR PANTALLA

A continuación, se detalla la estructura semántica de etiquetas HTML5, clases CSS asociadas y la funcionalidad de cada una de las 8 pantallas del sistema.

4.1. Pantalla 1: Inicio de Sesión (Login)

Componente HTML	**Clases CSS Aplicadas**	**Descripción de la Función**
<main> / <body>	.login-body	Contenedor principal con fondo oscuro centrado.
	.login-card	Tarjeta contenedora de los campos de acceso.

<h1> / <img>	.logo-container	Muestra el isotipo y título institucional StockFlow.
<form>	.login-form	Formulario para captura de credenciales.
<input type="text">	.form-control, .input-group	Campo de entrada para el Nombre de Usuario.
<input type="password">	.form-control, .input-group	Campo seguro de entrada para Contraseña.
<button>	.btn-primary	Botón ejecutor de validación e inicio de sesión.
<a>	.forgot-password, .register-text	Enlaces a recuperación de clave y formulario de registro.

4.2. Pantalla 2: Registro de Usuario (Register)

Componente HTML	**Clases CSS Aplicadas**	**Descripción de la Función**
<section>	.register-wrapper	Envoltorio centralizado para el módulo de registro.

<form>	.register-card	Formulario de captura para nuevos usuarios.
<input type="text">	.form-control	Entradas para Nombre Completo, Cédula y NIT.
<input type="date">	.form-control	Campo tipo fecha para Fecha de Nacimiento.
<button>	.btn-primary	Envió de datos de creación de usuario.

4.3. Pantalla 3: Gestión de Usuarios

Componente HTML	**Clases CSS Aplicadas**	**Descripción de la Función**
<aside>	.sidebar	Menú lateral persistente de navegación.
<header>	.top-bar	Encabezado superior con barra de búsqueda y notificaciones.
<input type="search">	.search-input	Filtro dinámico para encontrar usuarios.
<table>	.data-table	Tabla con listado de usuarios, roles y estados.

	.badge	Indicadores de rol (Administrador, Vendedor, Inventarista).
<button>	.btn-icon	Acciones directas (Ver, Editar, Bloquear).

4.4. Pantalla 4: Dashboard / Panel Principal

Componente HTML	**Clases CSS Aplicadas**	**Descripción de la Función**
<section>	.dashboard-grid	Malla responsiva para organizar las tarjetas KPI.
<article>	.kpi-card, .kpi-critical	Tarjeta destacada con alerta de artículos en Stock Crítico.
<article>	.kpi-card	Métricas informativas de Total Productos, Entradas y Salidas.
<table>	.data-table	Resumen preliminar de alertas activas de stock.

4.5. Pantalla 5: Alerta de Stock Crítico (Vista Detallada)

Componente HTML	**Clases CSS Aplicadas**	**Descripción de la Función**

<main>	.main-content	Área principal de trabajo del dashboard.
	.table-container	Contenedor envoltorio con sombra para la tabla.
<table>	.data-table	Listado completo detallando SKU, Stock Actual y Mínimo.
<tr>	.row-warning	Resaltado especial para insumos con faltante crítico.

4.6. Pantalla 6: Gestión de Inventario

Componente HTML	**Clases CSS Aplicadas**	**Descripción de la Función**
<nav>	.action-bar	Barra de acciones superiores.
<button>	.btn-primary	Botón para la acción "Ingresar Producto".
<button>	.btn-danger	Botón para la acción "Sacar Producto".
<table>	.data-table	Registro general del catálogo de existencias.
<button>	.btn-step	Incremetadores/Decrementadores rápidos (+ / -).

4.7. Pantalla 7: Gestión de Movimientos

Componente HTML	Clases CSS Aplicadas	Descripción de la Función
<section>	.movements-header	Panel de filtros por rango de fecha o tipo.
<table>	.data-table	Historial de auditoría (Entradas y Salidas).
	.badge-success / .badge-danger	Distintivo de color según el tipo de movimiento.

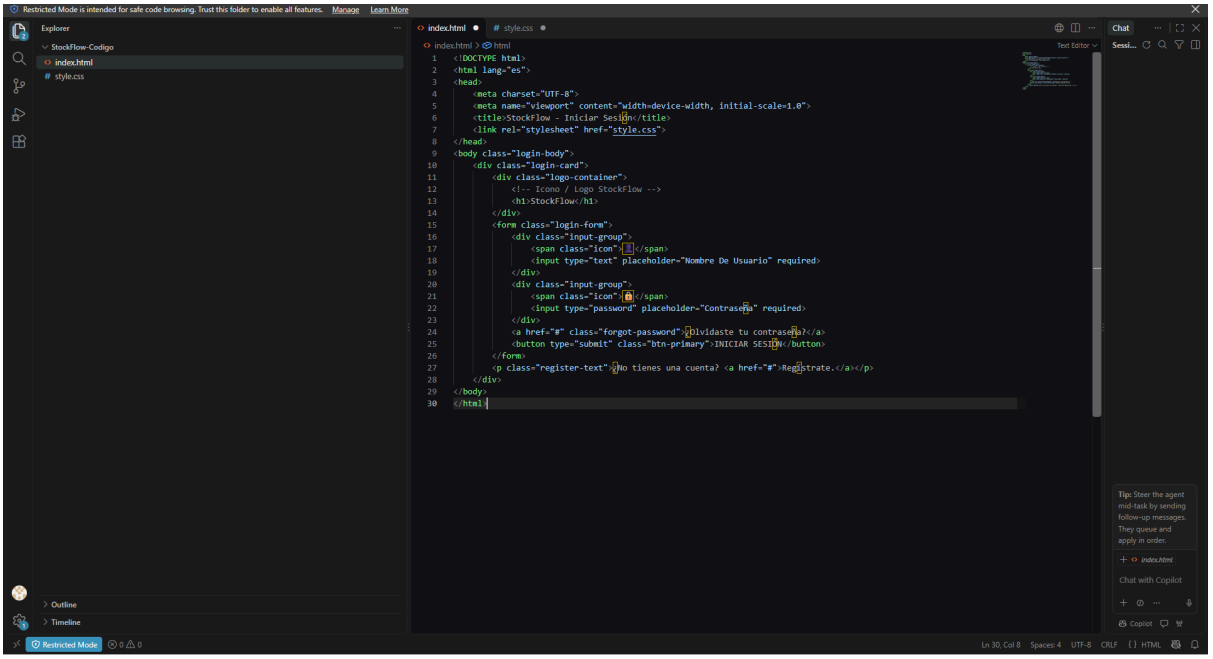
4.8. Pantalla 8: Configuración del Sistema

Componente HTML	Clases CSS Aplicadas	Descripción de la Función
<section>	.settings-grid	Estructura en columnas para Perfil, Notificaciones y Seguridad.
<input type="file">	.file-upload	Control para la carga del logotipo de la empresa.
<input type="checkbox">	.toggle-switch	Interruptores deslizantes de configuración de alertas.
<button>	.btn-primary	Disparador para actualizar credenciales y seguridad 2FA.

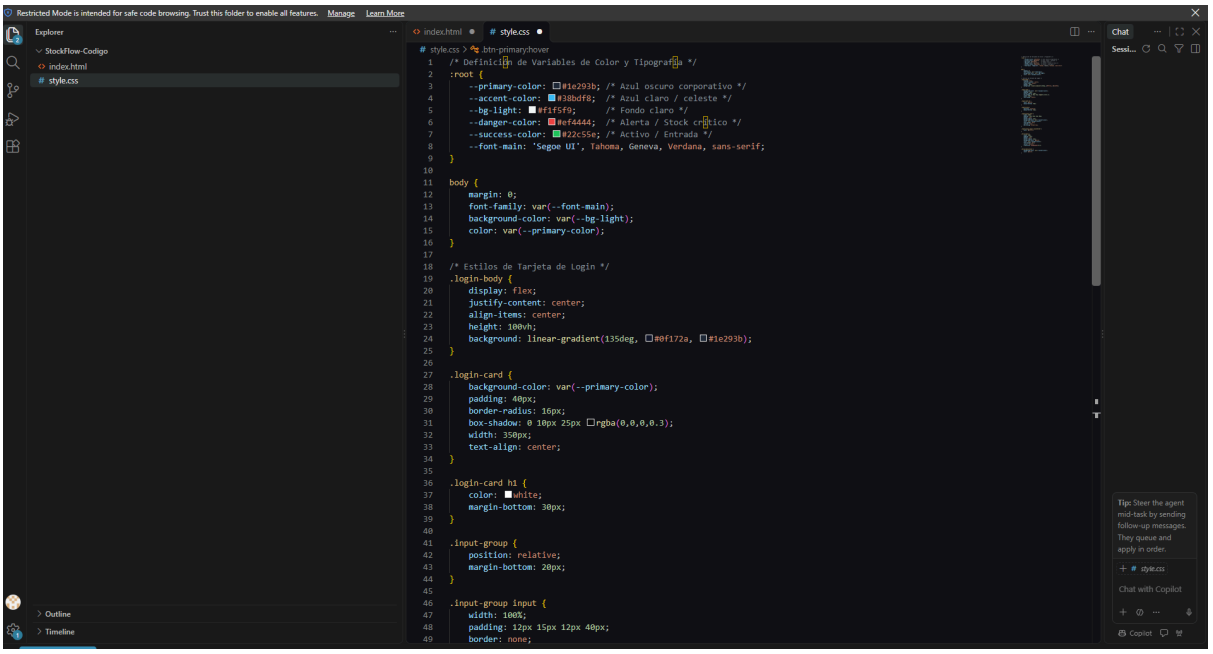
FRAGMENTOS DE CÓDIGO Y EVIDENCIA EN VS CODE

A continuación se adjuntan las capturas del entorno de desarrollo **Visual Studio Code** que evidencian la maquetación semántica y la definición de reglas de estilos para el sistema.

5.1. Captura de la Estructura HTML (index.html)



5.2. Captura del Archivo de Hojas de Estilo (style.css)



CONCLUSIONES

El desarrollo del prototipado e interfaz gráfica para el sistema **StockFlow** consolida y valida de manera efectiva los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos en la fase de análisis. A través de una arquitectura de información clara y un diseño centrado en el usuario (UX/UI), se logró estructurar un flujo de navegación continuo e intuitivo que abarca desde los procesos de autenticación y registro hasta la gestión operativa de inventarios, alertas de stock mínimo y configuración del sistema. Esta propuesta visual estandarizada no solo reduce la carga cognitiva y optimiza la usabilidad en tareas críticas, sino que también proporciona una base sólida para la posterior fase de codificación y desarrollo del software, garantizando trazabilidad y coherencia en la interacción del usuario.